COMP1511 26T3 · 第 4 周（W4）知识点整理

编写日期：2026-10-15 · 资料来源：仅限课程公开网站 https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/（中文概括，非原文转载；技术术语与代码保留英文）

本周主题一览：for 循环与数组复习 → 数组与函数 → **array of structs** → **2D arrays**（声明、初始化、嵌套遍历、作为函数参数、行/列/对角线求和）→ **strings**（`'\0'`、`fgets`、`fputs`、`ctype.h`、`string.h`）→ array of strings。
Assignment 1（CS Submarine）本周发布，大量用到本周的 2D array 与函数内容（详见 Ass1.pdf）。
行政：W4 周一公众假期——Lecture 1 改在周二直播，Lecture 2 为预录视频；Lab 3 截止 W4 周二 18:00，Lab 4 截止 W5 周二 18:00；本周开始 Revision Sessions（周三、周四下午，K17 Lyre Lab）；本周有 census date。

1. 复习：数组与函数

- 数组作为参数时，函数还要接收 size；函数拿到的**不是拷贝**，可以直接修改原数组（所以"读入数组"可以写成函数）。
- 不能从函数返回数组；正确做法是把数组传进去，在函数里修改它。

```
// 把每个元素限制在 [low, high] 范围内
void clamp_all(int size, int data[], int low, int high) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (data[i] < low) {
            data[i] = low;
        } else if (data[i] > high) {
            data[i] = high;
        }
    }
}

// 倒序打印
void print_reverse(int size, int data[]) {
    for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
        printf("%d ", data[i]);
    }
    printf("\n");
}
```

2. Array of structs

数组元素可以是任何类型，包括 struct。访问方式：先用下标选中元素，再用 `.` 访问成员。

```c
#define MAX_ITEMS 4

struct item {
    char code;
    int stock;
};

int main(void) {
    struct item shelf[MAX_ITEMS];
    for (int i = 0; i < MAX_ITEMS; i++) {
        scanf(" %c %d", &shelf[i].code, &shelf[i].stock);
    }
    // 线性查找：找 code 为 'K' 的商品
    for (int i = 0; i < MAX_ITEMS; i++) {
        if (shelf[i].code == 'K') {
            printf("K has %d in stock\n", shelf[i].stock);
        }
    }
    return 0;
}
```

3. 2D arrays（二维数组）

3.1 声明、初始化与访问

- `type name[行数][列数];`——本质是"数组的数组"。访问一个元素要两个下标：`grid[row][col]`，两者都从 0 开始。

```c
#define ROWS 2
#define COLS 3

int seats[ROWS][COLS] = {{1, 0, 1},
                         {0, 0, 1}};
seats[1][2] = 0;        // 第 2 行、第 3 列
```

3.2 遍历：嵌套循环

外层循环控制行，内层循环控制列；与 W2 打印网格的嵌套 while 结构完全一致，只是把打印 `*` 换成访问 `array[row][col]`。

```
int total = 0;
for (int row = 0; row < ROWS; row++) {
    int row_sum = 0;
    for (int col = 0; col < COLS; col++) {
        printf("%d ", seats[row][col]);
        row_sum += seats[row][col];
        total += seats[row][col];
    }
    printf("| row sum = %d\n", row_sum);
}

// 列求和：交换内外层
for (int col = 0; col < COLS; col++) {
    int col_sum = 0;
    for (int row = 0; row < ROWS; row++) {
        col_sum += seats[row][col];
    }
    printf("col %d sum = %d\n", col, col_sum);
}
```

3.3 对角线（方阵 N×N）

```
// 主对角线（左上 → 右下）：row == col
for (int i = 0; i < N; i++) {
    main_diag += m[i][i];
}
// 副对角线（右上 → 左下）：col == N - 1 - row
for (int i = 0; i < N; i++) {
    anti_diag += m[i][N - 1 - i];
}
```

3.4 2D array 作为函数参数

必须写出**列数**：`void show(int rows, int grid[][COLS]);` 或 `void show(int grid[ROWS][COLS]);` 均可；`int grid[][]` 不合法。与一维数组一样，函数可直接修改原数组。

4. Strings（字符串）

4.1 本质

- C 的字符串 = **char 数组** + 结尾的 **null terminator** `'\0'`。没有 `'\0'` 就只是一个普通 char 数组，不是合法字符串。
- 数组必须比文字多留 1 格给 `'\0'`；`'\0'` 不会显示；第一个 `'\0'` 之后的内容都不算字符串的一部分；因为有结束标记，处理时无需另外记录长度。

```
char city[] = "Perth";                  // 自动加 '\0'，共 6 个 char
char same[] = {'P','e','r','t','h','\0'};
city[0] = 'p';                           // 可以修改单个字符

printf("%s\n", city);                    // 用 %s 打印整个字符串
for (int i = 0; city[i] != '\0'; i++) { // 或逐字符遍历到 '\0'
    printf("%c", city[i]);
}
```

4.2 读入：用 fgets，不要用 scanf("%s")

- `scanf("%s")` 可能读入超过数组容量的内容 → **buffer overflow**（安全漏洞）；且遇到空白就停止。**Style Guide 禁止使用，会扣分。**
- `fgets(array, size, stdin)`：最多存 `size - 1` 个字符；读到换行（**换行符 `'\n'` 也会存进数组**）或输入结束时停止；输入结束（Ctrl+D）时返回 `NULL`。
- 对应的输出函数：`fputs(array, stdout)`。

```
#define MAX_LEN 50

char line[MAX_LEN];
while (fgets(line, MAX_LEN, stdin) != NULL) {   // 反复读，直到 Ctrl+D
    fputs(line, stdout);
}
```

4.3 ctype.h 与 string.h

库	函数	作用
`<ctype.h>`	`toupper(c)` / `tolower(c)`	转大写 / 小写
	`isupper(c)`	是否大写字母
	`islower(c)`	是否小写字母
	（还有更多同类函数）	
`<string.h>`	`strlen(s)`	长度，**不含** `'\0'`
	`strcpy(dest, src)`	复制字符串（声明后不能用 `=` 给字符串赋值）；注意 dest 要足够大
	`strcmp(a, b)`	相等返回 0；a 在前返回负数，在后返回正数
	`strcat(dest, src)`	把 src 接到 dest 末尾
	`strchr(s, c)`	查找字符第一次出现的位置

```
#include <string.h>
#include <ctype.h>

char pet[MAX_LEN];
strcpy(pet, "Milo");                 // 不能写 pet = "Milo";
printf("%d\n", (int) strlen(pet));   // 4

char answer[MAX_LEN];
fgets(answer, MAX_LEN, stdin);
int len = strlen(answer);
if (len > 0 && answer[len - 1] == '\n') {
    answer[len - 1] = '\0';          // 去掉 fgets 读入的换行，否则 strcmp 不会相等
}
if (strcmp(answer, "yes") == 0) {
    printf("Confirmed\n");
}

for (int i = 0; pet[i] != '\0'; i++) {
    pet[i] = toupper(pet[i]);        // 全部转大写
}
```

5. Array of strings

可以看作二维 char 数组：`char names[3][8] = {"Ann", "Bob", "Cleo"};` 表示最多 3 个字符串，每个最长 8 个 char（含 `'\0'`）。一个下标得到一整个字符串（`names[1]` 是 "Bob"），两个下标得到一个字符（`names[2][0]` 是 'C'）。

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    printf("%d: %s\n", i, names[i]);
}
```

6. 常见坑（Common pitfalls）

坑	说明 / 正确做法
2D 下标写反（`[col][row]`）或越界	记住"先行后列"，范围 0..ROWS-1 与 0..COLS-1
2D 数组作参数时省略列数	不能编译
array of structs 写成 `shelf.code[i]`	应为 `shelf[i].code`
字符串数组没给 `'\0'` 留位置	"hello" 至少需要 6 格
用 `scanf("%s")` 读字符串	禁止（style 扣分、溢出风险）；用 `fgets`
忘了 `fgets` 会保留 `'\n'`	直接 `strcmp` 比较会失败，需先去掉换行
用 `==` 比较字符串、用 `=` 给字符串赋值	用 `strcmp`、`strcpy`
`strlen` 以为包含 `'\0'`	不包含
逐字符读入时仍写 `" %c"`	需要保留空白时（如 Lab 的 Devowelling），应写 `"%c"`
修改 main 中被要求"不得修改"的代码	Lab（如 pi 题）会因此失分

7. 本周 Tutorial（Week 04）

1. **Arrays practice**：tutor 演示修复一个有多处错误的数组程序（数组声明方式、元素访问语法、条件判断、循环起点、格式符等）；随后自己完成"把 3 个 double 复制到 10 个元素的数组中并打印"和"在 8 个字符的数组里找 ASCII 值最大的字符"。
2. **Functions practice**：在一个"奶茶店"程序（包含奶茶种类与配料的 enum、订单与库存的 struct，所有代码都写在 main 里）中，把各部分逻辑提取成函数。
3. **Style**：Kahoot 小测，覆盖 Style Guide 的要点。

8. 本周 Lab（Lab 04）

> 截止：**W5 周二 18:00**。本周有两道题**要求通过 `1511 style`**，否则该题最高只能拿 75%。可用 `1511 fetch-activity <题名>` 获取 starter code。

难度	题目	内容概括	提交命令
☆	Check Off	课内与 tutor 完成	—
●◌◌	Devowelling Text（pair）	逐字符读入直到输入结束，原样输出但跳过小写元音；建议写一个"是否元音"的函数；不要跳过空白	`give cs1511 lab04_devowel devowel.c`
●◌◌	Print out pi（要求 style）	在给定函数中按用户指定位数打印 pi 的数字（数字已存于数组中）；main 不得修改	`give cs1511 lab04_print_pi_style print_pi_style.c`
●◌◌	Scanning numbers into an array（要求 style）	先读个数，再读入这么多数字填入数组，然后正确调用已提供的函数打印最小值和最大值	`give cs1511 lab04_scanning_into_array_style scanning_into_array_style.c`
●◌◌	Using struct arrays to store points	把图形的各个点读入一个 struct 数组，再打印出来	`give cs1511 lab04_points points.c`
●●◌	Savings Analysis	补全若干函数：读入初始余额、月储蓄目标、12 个月的存款与支出，计算年存款、年支出、期末余额、达标月份数等（从 main 中的调用推断函数的参数与返回类型）	`give cs1511 lab04_savings_analysis savings_analysis.c`
●●◌	Simple calculator（pair）	反复读入指令直到输入结束：字母指明运算（如 `s` 求平方、`p` 求幂），后跟 1 或 2 个正整数，输出结果	`give cs1511 lab04_cs_calculator cs_calculator.c`
●●●	Detective	补全解码程序：密文与一组互不重复的数字存于 struct 数组，按数字作下标重排字符以还原信息	`give cs1511 lab04_detective detective.c`
●●●	Rewrite Letters	读入初始字符序列、两个要替换的字符及各自的替换规则，输出替换后的结果	`give cs1511 lab04_rewrite_letters rewrite_letters.c`
不计分	Refactoring - Class Details；Debugging - Letter Search；Debugging - Clouds；Fractal Turtle（extra-hard）	重构风格很差的程序（magic number、重复代码、超长 main）；两道调试题；用 L-system 与 turtle graphics 在终端画分形	—

8.1 Extra Revision 与 Challenges（可选）

- Revision 04（多为 Revision Session 练习）：printf/scanf、double、if、运算符、while 与 2D while、struct + enum（HVAC）、2D Loop Pyramid、Output Questions、Baking Ratios、Carnival、Number Challenge、Upside Down Pyramid（两题）、Solar Car Debug、Olives 等。

- Challenges 04：Reverse an array（●◌◌）、Max Pool Volume（●●◌）、不用嵌套循环的 Max Pool Volume（●●●）、电动车沿长路线路径规划（●●●）。

9. 本周讲座示例代码（Lecture Code）

目录	文件	演示内容
0.arrays	game_scores.c、game_scores_functions.c、struct_array.c	数组复习（筛选、倒序）；读入/打印/缩放数据的函数；array of structs 读入、打印、查找
1.2D_arrays	2D_array.c、diagonals.c、recap_2D_array.c（含 _done 完成版）	2D 数组打印、读入、求和、行/列求和；两条对角线求和；复制 2D 数组
2.strings	simple_strings.c、read_strings.c、string_functions.c、high_score.c（含 completed/ 完成版）	字符串声明、修改、打印；fgets 读入与反复读入；转大写；string.h 函数
3.array_of_strings	array_of_strings.c	字符串数组的初始化与打印

10. Check-off 自测题 推测

官方 check-off 页面（/check-off/04/）需 zID 登录，**具体题目「未发布」（对公众不可见）**。以下为依据本周内容**推测**的自测题，只列问题、不给答案。

1. 【推测】`int g[3][5];` 共有多少个元素？最后一个元素怎么写？
2. 【推测】如何用嵌套循环分别求 2D 数组每一行、每一列的和？
3. 【推测】把 2D 数组传给函数时，参数为什么必须写出列数？
4. 【推测】如何访问 struct 数组第 i 个元素的某个成员？
5. 【推测】字符串 "cat" 至少需要多大的 char 数组？为什么？
6. 【推测】为什么本课程禁止 `scanf("%s")`？`fgets` 的三个参数分别是什么？
7. 【推测】`fgets` 读入后与另一字符串 `strcmp` 却不相等，可能的原因是什么？
8. 【推测】`strlen`、`strcpy`、`strcmp` 各自的作用与返回值？
9. 【推测】`char w[3][6]` 中 `w[1]` 与 `w[1][2]` 分别代表什么？
10. 【推测】如何求方阵两条对角线的和？

来源页面（本章引用）

- 课程首页：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/
- Week 4 Lecture 1（周二）幻灯片：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/slides/week_4/COMP1511_26T3_Week_4_Lecture_1_Tuesday.pdf
- Week 4 Lecture 2（预录）幻灯片：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/slides/week_4/COMP1511_26T3_Week_4_Lecture_2_Pre_Recorded.pdf
- Week 4 Lecture Code：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/code/week_4/
- Tutorial 04：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/tut/04/questions
- Lab 04：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/lab/04/questions
- Revision 04：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/revision/04/questions
- Challenges 04：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/challenges/04/questions
- Check-off 04（需登录，未能访问）：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/check-off/04/

说明：本文件为中文概括整理，代码示例均为改写的简短示例；以课程官网为准。